

集合构造

时间限制：1.0s **内存限制：**512.0MB **Special Judge**

输入文件名：**set.in** 输出文件名：**set.out**

提示：每行输出的 n 个数之间用空格隔开!!!

题目描述

给定 n ，保证存在素数 p 使得 $n = p^2 + p + 1$ 。

称集合序列 $S_1 \dots S_k$ 是完美的，当且仅当：

- $\forall 1 \leq i \leq k, S_i \subseteq \{1 \dots n\}, |S_i| = |S_1|$
- $\forall 1 \leq i < j \leq k, S_i \neq S_j, |S_i \cap S_j| = 1$

请构造一个完美集合序列，且最大化 k 。

输入格式

一行一个正整数 n 。

输出格式

第一行一个正整数 k 。

接下来 k 行，每行 n 个数，必须是 0 或 1，表示列对应的元素是否属于行对应的集合。

如果你的程序输出了正确的 k ，你将获得该测试点 20% 的分数。在此之上，如果构造合法，你将获得剩下 80% 的分数。

数据范围

测试点编号	$n \leq$
1	7
2	13
3	31
4, 5	381